Automated detection and prediction of dengue fever: A systematic review from 2013 to 2025

Sreeni Chadalavada, Aditya Prabhakara Kamath, Abdulkadir Sengur, Tejasri Yarlagadda, Ru-San Tan, Edward J. Ciaccio, Asha Mathew, Ravinesh Deo, Prabal Datta Barua, Abdul Hafeez-Baig, Rajendra Acharya

Metodología: Usa de los protocolos PRISMA 2020. Busqueda en PubMed, Scopus, Web of Science y IEEE Xplore Digital Library. Evaluación de exactitud de estudios con QUADAS-2 y evaluación de sesgo de modelos estudiados PROBAST.

Hallazgos clave:

- El modelo XGBoost tiene una capacidad predictiva de especificidad de 0.98, exactitud, 0.99, precisión 0.98 y AUC 0.93, mientras no se puede considerar como el algoritmo superior en comparación a todos esto muestra que es uno de los más confiables en generar resultados exitosos. Sin embargo esto es resultado de diferentes experimentos so se necesitaría un test con un mismo dataset para corroborar los resultados
- Usando modelos históricos y variables climáticas se logro un error de 19.63 con la medida de error de (MAPE) usando un modelo de LSTM (Chen Y Moraga (2025))
- La integración de datos epidemiológicos y del clima ayudaran a generar mejores predicciones. Jain et al. (2019).

Relevancia para la TA: Permite tener de referencia los mejores algoritmos y modelos para examinar data en base a datos epidemiológicos y climáticos al mismo tiempo que estos deben ser integrados para mejores resultados.